

1 设 $p \nmid a$ 。证明方程 $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{p}$ 的解数为 $1 + (\frac{b^2 - 4ac}{p})$ 。

2 (1) 用 $N(x^2 - y^2 = a)$ 表示方程 $x^2 - y^2 = a$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 中的解数。证明：

$$N(x^2 - y^2 = a) = \sum_{y=0}^{p-1} \left(1 + \left(\frac{y^2 + a}{p} \right) \right).$$

(2) 通过分解因式 $(x + y)(x - y) = a$ ，证明：

$$N(x^2 - y^2 = a) = \begin{cases} p - 1, & \text{如果 } p \nmid a, \\ 2p - 1, & \text{如果 } p \mid a. \end{cases}$$

(3) 利用 (1), (2) 得到

$$\sum_{y=0}^{p-1} \left(\frac{y^2 + a}{p} \right) = \begin{cases} -1, & \text{如果 } p \nmid a, \\ p - 1, & \text{如果 } p \mid a. \end{cases}$$

3 (1) 证明：在 $\mathbb{Z}_p[x]$ 中，有

$$x^{p-1} - 1 = (x - 1)(x - 2) \cdots (x - (p - 1)).$$

(2) 由此证明 Wilson 定理： $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$ 。

(3) 设 $r_1, \dots, r_{\frac{p-1}{2}}$ 是所有的模 p 平方剩余类。证明：

$$\prod_{i=1}^{\frac{p-1}{2}} r_i \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}} \pmod{p}.$$

4 设 $p > 3$ 是奇素数，且存在正整数 n 使得 $p \mid n^4 - n^2 + 1$ 。证明： -1 与 3 模 p 都是平方剩余。进而证明 $p \equiv 1 \pmod{12}$ 。

5 利用二次互反律，给出 $(\frac{7}{p}) = 1$ 的充分必要条件。

6 (1) 设 α 是代数数。证明：存在正整数 n ，使得 $n\alpha$ 是代数整数。（提示：若 α 是整数系数多项式 $a_k x^k + \cdots + a_0 = 0$ 的解，取 $n = a_k$ 即可）

(2) 设 α, β 都是代数整数, γ 是方程 $x^2 + \alpha x + \beta = 0$ 的根。证明: γ 也是代数整数。(提示: 设 α 是 n 次首一整系数多项式的根, β 是 m 次首一整系数多项式的根, 考虑由

$$\{\alpha^i \beta^j \gamma^k, \quad 0 \leq i \leq n-1, 0 \leq j \leq m-1, 0 \leq k \leq 1\}$$

生成的 $\mathbb{Z}$ 模 V , 验证 $\gamma V \subseteq V$ 。)